

Kontextabhängige Wirksamkeit von Interventionen beim Infinite Scrolling

Eine Einordnung der Studie „Scrolling in the Deep“

Ali Baran Najaf

Seminararbeit im Rahmen der Vorlesung
Moderne Programmierkonzepte

DHBW Mannheim

Ali	Matr.-Nr. 1215114	ali@example.com
Baran	Matr.-Nr. _____	baran@example.com
Najaf	Matr.-Nr. _____	najaf@example.com

Eingereicht für die
DHBW Conference for Development Paradigms 2026

23. Juni 2026

Zusammenfassung

[Platzhalter — wird am Ende gemeinsam vom Team verfasst. Der Abstract fasst Problemstellung, untersuchtes Paper, methodisches Vorgehen, zentrale Befunde und Beitrag in 150–250 Wörtern zusammen.]

1 Einleitung

Infinite Scrolling hat sich als das dominierende Design-Prinzip moderner Social-Media-Plattformen etabliert, indem es Inhalte ohne natürliche Unterbrechung endlos nachlädt. Ob bei Kurzvideos auf TikTok und Instagram Reels oder beim Durchschauen von Feeds auf Plattformen wie X und Reddit — das Interface bietet keinen natürlichen Stoppeffekt mehr. Betreiber nutzen dieses Design bewusst als sogenanntes „Dark Pattern“, um die Verweildauer der Nutzenden zu maximieren und sie in einer passiven Interaktionsschleife zu halten. Das grundlegende Problem dabei ist, dass dieser endlose Inhaltsstrom Nutzende in einen tranceartigen, dissoziativen Zustand versetzt, in dem das Zeitgefühl verloren geht und der Zugriff auf die eigene Willensentscheidung blockiert wird. Reine Selbstkontrolle reicht oft nicht mehr aus, um das Smartphone wegzulegen, weshalb dieses unkontrollierte Scrollen in der Forschung nachweislich mit negativen Gefühlen, Bedauern und einer schlechteren Stimmung in Verbindung gebracht wird.

Der entscheidende Unterschied zu aktiven Smartphone-Tätigkeiten wie dem Verfassen von Nachrichten oder der gezielten Informationssuche liegt in der Passivität des Infinite Scrolling.

Während aktive Nutzungen klare, inhärente Endpunkte besitzen, fehlt beim endlosen Wischen jede natürliche Barriere, was den automatisierten Übergang in die normative Dissoziation begünstigt. Bisherige, rein zeitbasierte Interventions-Apps greifen hierbei zu kurz, da sie die Nutzung meist starr nach festen Zeitregeln blockieren, ohne den aktuellen Zustand der Person zu berücksichtigen. Sie ignorieren die herabgesetzte Willenskraft während der Trance und provozieren dadurch meist nur ein genervtes Wegklicken der Sperre, anstatt eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken.

Während der Einfluss von Kontextfaktoren auf das Nutzungsverhalten bei aktiven Smartphone-Tätigkeiten bereits Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen war, bleibt ihre Rolle beim passiven Infinite Scrolling eine zentrale Forschungslücke. Es fehlt an empirischer Evidenz darüber, wie situative Bedingungen das Durchbrechen dieser tiefen Interaktionsschleifen mittels digitaler Eingriffe beeinflussen. Die vorliegende Arbeit widmet sich genau dieser Lücke, indem sie die Studie von Meinhardt et al. (2025) analysiert. Im Zentrum steht dabei die Forschungsfrage, wie der spezifische Kontext der nutzenden Person ihre objektive *Responsivität* und ihre subjektive *Reaktanz* gegenüber Interventionen während des Infinite Scrolling beeinflusst.

Um diese Fragestellung systematisch zu beantworten, ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 widmet sich dem aktuellen Forschungsstand und bettet das Problem über eine literaturbasierte Kette von der ersten Generation zeitbasierter Interventionen bis hin zu den psychologischen und kontextuellen Grundlagen ein. Abschnitt 3 erläutert die methodische Umsetzung der zugrunde liegenden Studie von Meinhardt et al. (2025) sowie das Versuchsdesign der Anwendung *InfiniteScape*. Abschnitt 4 präsentiert die empirischen Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Haupteffekte sowie Interaktionen der verschiedenen Kontextfaktoren. Die Arbeit schließt in Abschnitt 5 mit einer kritischen Diskussion der Befunde, der methodischen Limitationen sowie einem Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.

2 Literatur Review

Dieser Abschnitt ordnet die untersuchte Studie in das Forschungsfeld ein. Dazu wird ein Argumentationsbogen über vier Arbeiten gespannt: von frühen, statischen Interventionen (Hiniker et al., 2016) über die psychologische Erklärung ihres Scheiterns (Baughan et al., 2022) und die empirische Bedeutung des Kontexts (Rixen et al., 2023) bis hin zur untersuchten Studie (Meinhardt et al., 2025), die diese Stränge zusammenführt.

2.1 Frühe, statische Interventionen und ihre Grenzen

Frühe Ansätze zur Regulierung der Smartphone-Nutzung setzten vor allem auf starre, zeitgesteuerte Limits. Ein zentrales Beispiel dafür ist die App *MyTime* von Hiniker et al. (2016), die auf das Prinzip des *targeted non-use* abzielte — also die gezielte Einschränkung von Apps, die Nutzende selbst als reine Zeitverschwendung empfinden. Obwohl die Nutzung dieser spezifischen Anwendungen in einer zweiwöchigen Feldstudie kurzfristig um 21 % sank, zeigte sich bei den harten Sperren eine grundlegende Schwäche: Der automatische „Timeout“-Bildschirm wurde von den Teilnehmenden in 64 % der Fälle einfach ignoriert und weggeklickt. Nur in 6 % der Fälle führte der Hinweis zu einem sofortigen Abbruch der Sitzung. Dieses Verhalten macht deutlich, dass rein

zeitbasierte Interventionen an ihre Grenzen stoßen. Sie agieren völlig kontextblind und rufen ein Verhalten hervor, das sich im Licht späterer Arbeiten als eine Form von Reaktanz deuten lässt.

2.2 Die psychologische Erklärung: normative Dissoziation

Um zu verstehen, warum solche Barrieren so häufig ignoriert werden, muss die psychologische Beschaffenheit des Infinite Scrolling genauer betrachtet werden. Baughan et al. (2022) argumentieren, dass das gedankenlose Scrollen Nutzende passiv in einen Zustand der sogenannten normativen Dissoziation gleiten lässt. Dieser alltägliche Zustand ist durch eine extreme Verengung des Fokus und ein vermindertes Selbstgewahrsein gekennzeichnet, wodurch Betroffene oft die Kontrolle über ihre Zeit verlieren. Das entscheidende Problem für digitale Interventionen liegt darin, dass den Nutzenden in dieser kognitiven Absorption ihre eigene Willensentscheidung (*volition*) und Handlungsmacht (*agency*) temporär nicht mehr voll zugänglich sind. Reine Willenskraft reicht für ein Beenden der Sitzung daher oft nicht aus, da der dafür notwendige Steuerungsmechanismus im Moment des Scrollens blockiert ist. Allerdings zeigte die Studie auch empirisch, dass alle getesteten Design-Eingriffe die normative Dissoziation signifikant reduzierten und die Trance aktiv unterbrechen konnten.

2.3 Die empirische Bedeutung des Kontexts

Wenn Design-Eingriffe grundsätzlich in der Lage sind, diesen Zustand zu durchbrechen, stellt sich die Frage, welche Faktoren das Ende einer solchen Schleife im Alltag tatsächlich herbeiführen. Während Baughan et al. (2022) das psychologische Fundament lieferten, untersuchten Rixen et al. (2023) in einer einwöchigen Feldstudie das natürliche Aufhörverhalten von Nutzenden. Sie stellten fest, dass die Gründe für den Abbruch einer Social-Media-Sitzung meistens nicht innerhalb der Anwendung liegen, sondern stark vom allgemeinen Kontext der Person abhängen. Die Autoren unterteilten diese Abbruchgründe empirisch in Kategorien wie *Real World* (z. B. anstehende Aufgaben oder Gespräche) und *Internal* (z. B. körperliche Bedürfnisse und Zustände wie Müdigkeit oder Hunger). Zudem zeigte sich, dass reines Infinite Scrolling mit einer schlechteren Stimmung (niedrigere Valenz) einhergeht. Aus dieser Dominanz des Umfelds leiteten Rixen et al. (2023) die zentrale Forderung ab, dass digitale Pausen-Helfer den dynamischen Kontext der Nutzenden zwingend einbeziehen müssen, statt lediglich sture App-Zeiten zu erfassen. Die Studie blieb jedoch eine praktische Antwort schuldig, da sie das natürliche Verhalten lediglich beobachtete, aber keine aktive Intervention testete.

2.4 Zusammenführung: die untersuchte Studie

Genau an dieser Schnittstelle setzt das Originalpaper von Meinhardt et al. (2025) an und schließt die von Rixen et al. (2023) hinterlassene Forschungslücke, indem es die geforderte kontextbezogene Intervention empirisch überprüft. Im Rahmen einer einwöchigen Feldstudie untersuchten die Autoren mithilfe der eigens entwickelten Anwendung *InfiniteScape*, wie sich der Lebenskontext der Nutzenden auf die Wirksamkeit einer aktiven Intervention — eines Popups nach 15 Minuten ununterbrochenen Scrollens — auswirkt. Um ein vollständiges und nachhaltiges Bild der Verhaltensänderung zu zeichnen, führt die Studie zwei zentrale Messgrößen ein: Während die

Responsivität die objektive Zeitspanne misst, bis eine Person nach dem Erscheinen des Popups tatsächlich mit dem Scrollen aufhört, erfasst die *Reaktanz* den subjektiven, inneren Widerstand gegen den digitalen Eingriff. Durch diesen Ansatz untersucht die Arbeit explorativ, wie verwobene Kontextfaktoren wie die aktuelle Aktivität, soziale Normen oder die Schläfrigkeit der Nutzenden das Zusammenspiel aus objektiver Wirkung und psychologischer Abwehr beeinflussen. Damit liefert das Paper eine direkte Antwort darauf, unter welchen Bedingungen digitale Interventionen die normative Dissoziation des Infinite Scrolling erfolgreich durchbrechen können, ohne langfristig an der Reaktanz der Nutzenden zu scheitern.

3 Methodik der untersuchten Studie

[Platzhalter — Person 2. In eigenen Worten zu beschreiben: die Android-Anwendung InfiniteScape, das 7-tägige Feldstudien-Design (N=72), das ereignisbasierte Experience-Sampling, die Intervention nach 15 Minuten kontinuierlichen Scrollens, die abhängigen Variablen Reaktanz (RSHCI-Subskala) und Responsivität (Zeit bis zum Stopp), die sechs kontextuellen Faktoren sowie die Auswertung mittels linearer gemischter Modelle. Hinweise dazu in der Übergabe-Notiz.]

4 Ergebnisse

[Platzhalter — Person 2. Darzustellen: der eine signifikante Haupteffekt (Schläfrigkeit senkt Reaktanz) sowie die signifikanten Interaktionseffekte auf die Responsivität (Valenz $\times$ soziale Situation, Valenz $\times$ Multitasking, zu Hause $\times$ Valenz, Schläfrigkeit $\times$ soziale Situation, zu Hause $\times$ Multitasking). Deskriptive Eckdaten: mittlere Reaktanz, mittlere Responsivität, App-Verteilung.]

5 Diskussion und Zusammenfassung

[Platzhalter — Person 3. Kritische Bewertung: Stärken (ökologische Validität der Feldstudie, etablierte Skalen, Open Science, Kombination objektiver und subjektiver Maße) und Schwächen (nur Android, nur US-Stichprobe, nur Personen mit Bedauern, kurze Studiendauer, Selbstbericht statt objektiver Erfassung, geringe marginale R^2 -Werte). Einordnung der Befunde in die in Abschnitt 2 dargestellte Literatur. Abschließend eine kompakte Zusammenfassung von Problemstellung, Vorgehen, zentralen Befunden und Beitrag.]

Literatur

Amanda Baughan, Mingrui Ray Zhang, Raveena Rao, Kai Lukoff, Anastasia Schaadhardt, Lisa D. Butler, and Alexis Hiniker. “i don’t even remember what i read”: How design influences dissociation on social media. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–13. Association for Computing Machinery, 2022. doi: 10.1145/3491102.3501899.

Alexis Hiniker, Sungsoo Hong, Tadayoshi Kohno, and Julie A. Kientz. Mytime: Designing and evaluating an intervention for smartphone non-use. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference*

rence on Human Factors in Computing Systems, pages 4746–4757. Association for Computing Machinery, 2016. doi: 10.1145/2858036.2858403.

Luca-Maxim Meinhardt, Maryam Elhaidary, Mark Colley, Michael Rietzler, Jan Ole Rixen, Aditya Kumar Purohit, and Enrico Rukzio. Scrolling in the deep: Analysing contextual influences on intervention effectiveness during infinite scrolling on social media. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, New York, NY, USA, 2025. Association for Computing Machinery. doi: 10.1145/3706598.3713187.

Jan Ole Rixen, Luca-Maxim Meinhardt, Michael Glöckler, Marius-Lukas Ziegenbein, Anna Schlothauer, Mark Colley, Enrico Rukzio, and Jan Gugenheimer. The loop and reasons to break it: Investigating infinite scrolling behaviour in social media applications and reasons to stop. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(MHCI):1–22, 2023. doi: 10.1145/3604275.